Thứ ngày . .

Bài tập tính toán

Bài 1: Binary Classification

$x = [1,2, 0]$, $w = [0,5; -0,2 ; 0,4]$, $b = 0,1$

$z = w^T x + b$

$= 0,5 . 1 + (-0,2) . 2 + (0,4 . 0) + 0,1$

$= 0,5 - 0,4 + 0 + 0,1 = 0,2$

$\sigma(z) = \frac{1}{1 + e^{-z}}$

$= \frac{1}{1 + e^{-0,2}} = 0,55$

$\Rightarrow P(y=1|x) = 0,55$

Bài 2

$P(y=1|x) = 0,72$ với $T = 0,5$

$0,72 > 0,5$

=) mô hình dự đoán class 1

Với $T = 0,8$ thì $0,72 < 0,8$

=) mô hình dự đoán class 0

Khi T tăng mô hình sẽ khó dự đoán các class = 1 hơn =) FP giảm =) precision tăng

còn FN tăng → Recall giảm

Khi T giảm =) precision giảm , recall tăng

Bài 3

$\text{Precision} = \frac{TP}{TP + FP} = \frac{80}{80 + 20} = \frac{8}{9}$

$\text{Recall} = \frac{TP}{TP + FN} = \frac{80}{80 + 20} = 0,8$

$F1 = \frac{2PR}{P + R} = \frac{2 . \frac{8}{9} . 0,8}{\frac{8}{9} + 0,8} = 0,84$

SƠN NAM

Scanned with CamScanner